

Serie d'exercices

Chapitre 9.3 : Le dysfonctionnement du systeme immunitaire : cas du VIH/SIDA

Questions de connaissances (5 points)

1. Que signifie VIH ? SIDA ?
2. Quelle est la difference entre le VIH et le SIDA ?
3. Quelles cellules sont infectees par le VIH ?
4. Quels sont les modes de transmission du VIH ?
5. Qu'est-ce que la tritherapie ?

Structure et mode d'action du VIH (4 points)

1. Qu'est-ce qu'un retrovirus ?
2. Decrivez la structure du VIH.
3. Decrivez les etapes de l'infection d'une cellule par le VIH.
4. Pourquoi le VIH affaiblit-il le systeme immunitaire ?

Les phases de l'infection (4 points)

1. Qu'est-ce que la primo-infection ?
2. Combien de temps dure la phase asymptomatique ?
3. A quel moment parle-t-on de SIDA declare ?
4. Qu'est-ce qu'une infection opportuniste ? Citez deux exemples.

La transmission du VIH (4 points)

1. Citez les trois principaux modes de transmission du VIH.
2. Le VIH se transmet-il par les contacts sociaux ? Justifiez.
3. Pourquoi le partage de seringues est-il un risque ?
4. Comment prevenir la transmission mere-enfant ?

La prevention (4 points)

1. Quel est le moyen de prevention le plus efficace contre le VIH ?
2. Qu'est-ce que le depistage ? Pourquoi est-il important ?
3. Qu'est-ce que le principe « I = I » ?
4. Citez deux autres moyens de prevention.

Vrai ou Faux ? (4 points)

Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez votre reponse.

1. Le VIH est un retrovirus.
2. Le VIH infecte les globules rouges.
3. Le SIDA est la phase asymptomatique de l'infection.
4. Le preservatif protege contre le VIH.
5. Les antiretroviraux guerissent le SIDA.
6. Le VIH se transmet par la salive.

Analyse d'un texte (4 points)

« Le VIH est un virus qui infecte les lymphocytes T CD₄, cellules essentielles au fonctionnement du systeme immunitaire. Apres une primo-infection, le virus se multiplie activement puis entre dans une phase asymptomatique qui peut durer plusieurs annees. Sans traitement, le nombre de lymphocytes T CD₄ diminue progressivement jusqu'a un seuil critique ou apparaissent les infections opportunistes : c'est le SIDA. »

1. Quelles cellules sont infectees par le VIH ?
2. Qu'est-ce que la primo-infection ?
3. Pourquoi la phase asymptomatique peut-elle durer plusieurs annees ?
4. Que se passe-t-il lorsque le nombre de lymphocytes T CD₄ devient tres bas ?

Les traitements (4 points)

1. Qu'est-ce qu'un antiretroviral ?
2. Citez deux classes d'antiretroviraux.
3. Qu'est-ce que la tritherapie ? Quel est son objectif ?
4. Les antiretroviraux guerissent-ils le SIDA ? Justifiez.

Questions de reflexion (4 points)

1. Pourquoi le VIH est-il un exemple de dysfonctionnement du systeme immunitaire ?
2. Pourquoi est-il important de lutter contre la stigmatisation des personnes se-ropositives ?
3. Quel est le role de l'education dans la prevention du VIH ?
4. Pourquoi la recherche d'un vaccin contre le VIH est-elle difficile ?

QCM (5 points)

1. Le VIH est :
 - a) Une bacterie
 - b) Un virus
 - c) Un champignon
2. Le VIH infecte :
 - a) Les globules rouges
 - b) Les lymphocytes T CD4
 - c) Les plaquettes
3. Le SIDA est :
 - a) Le virus
 - b) La maladie
 - c) Un traitement
4. Le preservatif protege contre :
 - a) Le VIH uniquement
 - b) Les IST uniquement
 - c) Le VIH et les IST
5. Les antiretroviraux permettent :
 - a) De guerir le SIDA
 - b) De vivre avec le VIH
 - c) De prevenir la transmission

Corriges des exercices

Correction de l'Exercice 1

1. **VIH** : Virus de l'Immunodeficiency Humaine. **SIDA** : Syndrome d'Immunodeficiency Acquis.
2. Le **VIH** est le virus, le **SIDA** est la maladie.
3. Le VIH infecte les **lymphocytes T CD4**.
4. Modes de transmission : **sexuelle, sanguine, materno-fœtale**.
5. La **trithérapie** est l'association de trois antiretroviraux.

Correction de l'Exercice 2

1. Un **retrovirus** est un virus dont le matériel génétique est de l'ARN et qui utilise la transcriptase inverse pour le convertir en ADN.
2. Structure : ARN, enveloppe avec glycoprotéines, enzymes (transcriptase inverse, protéase, intégrase).
3. Étapes : fixation, pénétration, transcription inverse, intégration, réplication, lyse.
4. Le VIH affaiblit le système immunitaire car il détruit les lymphocytes T CD4, cellules essentielles à la coordination de la réponse immunitaire.

Correction de l'Exercice 3

1. La **primo-infection** est la phase initiale de l'infection (2 à 6 semaines après la contamination).
2. La phase asymptomatique peut durer **5 à 10 ans**.
3. On parle de SIDA déclaré lorsque le nombre de lymphocytes T CD4 est inférieur à **200/mm³**.
4. Une **infection opportuniste** est une infection qui profite de l'affaiblissement du système immunitaire. Exemples : tuberculose, pneumocystose.

Correction de l'Exercice 4

1. Les trois modes de transmission sont : **sexuelle, sanguine, materno-foetale**.
2. Non, le VIH ne se transmet pas par les contacts sociaux (poignée de main, calin, baiser).
3. Le partage de seringues est un risque car le sang contaminé peut être injecté directement dans la circulation sanguine.
4. La transmission mère-enfant peut être prévenue par un **traitement antiretroviral** pendant la grossesse.

Correction de l'Exercice 5

1. Le moyen de prévention le plus efficace est le **préservatif**.
2. Le **depistage** est un test qui permet de détecter le VIH. Il est important car il permet de connaître son statut et de se faire traiter si nécessaire.
3. Le principe « I = I » signifie **Indetectable = Intransmissible** : une personne sous traitement avec une charge virale indetectable ne transmet pas le virus.
4. Autres moyens : **seringues stériles, traitement des séropositifs**.

Correction de l'Exercice 6

1. **Vrai**. Le VIH est un retrovirus.
2. **Faux**. Le VIH infecte les **lymphocytes T CD4**.
3. **Faux**. Le SIDA est la **phase symptomatique**.
4. **Vrai**. Le préservatif protège contre le VIH.
5. **Faux**. Les antiretroviraux ne **guérissent pas** le SIDA, ils permettent de vivre avec le VIH.
6. **Faux**. Le VIH ne se transmet pas par la salive.

Correction de l'Exercice 7

1. Les cellules infectées sont les **lymphocytes T CD4**.
2. La **primo-infection** est la phase initiale de l'infection.
3. La phase asymptomatique peut durer plusieurs années car le virus se multiplie lentement et le système immunitaire compense partiellement.
4. Lorsque le nombre de lymphocytes T CD4 devient très bas, les **infections opportunistes** apparaissent.

Correction de l'Exercice 8

1. Un **antiretroviral** est un medicament qui empeche la multiplication du VIH.
2. Deux classes : **inhibiteurs de la transcriptase inverse, inhibiteurs de la protease.**
3. La **trithérapie** est l'association de trois antiretroviraux. Son objectif est de reduire la charge virale et de restaurer le systeme immunitaire.
4. Non, les antiretroviraux ne guerissent pas le SIDA. Ils permettent de vivre avec le VIH en maintenant une charge virale indetectable.

Correction de l'Exercice 9

1. Le VIH est un exemple de dysfonctionnement du systeme immunitaire car il detruit les lymphocytes T CD4 et affaiblit les defenses de l'organisme.
2. Il est important de lutter contre la stigmatisation car elle isole les personnes seropositives et les empeche de se faire depister et traiter.
3. L'education permet de connaitre les modes de transmission et les moyens de prevention.
4. La recherche d'un vaccin est difficile car le VIH mute rapidement et il existe de nombreuses souches differentes.

Correction de l'Exercice 10

1. Reponse : **b)** Un virus
2. Reponse : **b)** Les lymphocytes T CD4
3. Reponse : **b)** La maladie
4. Reponse : **c)** Le VIH et les IST
5. Reponse : **b)** De vivre avec le VIH